

RA6 - Activitats B6

Autors: Roger Muntané, Alex Potlog
Professor: Jordi Llorente

Índex:

1. Anàlisi i consultes DNS	3
1.1 Explorar la jerarquia DNS	3
1.2 Consultar registres de recursos	4
1.4 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 1	4
2. Instal·lació i configuració de BIND9	5
2.1 Instal·lació de BIND9	5
2.3 Registrar la zona a named.conf	5
2.5 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 2	5
3. Instal·lació i gestió de phpLDAPadmin	6
3.1 Instal·lació de phpLDAPadmin	6
3.2 Crear un grup i un usuari	7
3.3 Verificar l'autenticació	8
3.5 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 3	8

1. Anàlisi i consultes DNS

1.1 Explorar la jerarquia DNS

```
>> Dig 9.20.10-ubuntu2-Ubuntu <>> +trace ioc.xtec.cat
;; global options: +cmd
257632 IN NS j.root-servers.net.
257632 IN NS l.root-servers.net.
257632 IN NS g.root-servers.net.
257632 IN NS d.root-servers.net.
257632 IN NS i.root-servers.net.
257632 IN NS h.root-servers.net.
257632 IN NS k.root-servers.net.
257632 IN NS b.root-servers.net.
257632 IN NS e.root-servers.net.
257632 IN NS f.root-servers.net.
257632 IN NS a.root-servers.net.
257632 IN NS c.root-servers.net.
257632 IN NS m.root-servers.net.
257632 IN RRSIG NS 8 0 518400 20260525050000 20260512040000 54393 . gHNkKwCH7MkTlXNMEQH0U8XVSLzoQVKKWH9qUJEGrGzx8GbenZdHVVHwU PIZ
MJeMrW6pKcCL5q056JTpK4629qQw0676Srov4hUsxsw4RsmtSLR qdK5kogSI0Tvl0Faam5J0pU+dnkp2BesMxJKbV5+L10i0wpHVIHxx1/b AXppfh42DMUS+01gS05wRU+0tKwj9wMmbB20UgMXbzk1UhfKs
ngYbQuD PHL503qcJEafKcB5vOFH+P0DRh1Ho/Mb+UzVx9EYGFaJFP6AtPVzxmAH TMJ+8G6SHW4NG0InnZ1x49w7Fxc5km/ZcngR2x/iugG2NPH2mRQdJkk7o bq0FKQ==
;; Received 1137 bytes from 127.0.0.53(127.0.0.53) in 12 ms

;; communications error to 2001:500:1::53#53: network unreachable
;; communications error to 2001:500:1::53#53: network unreachable
;; communications error to 2001:500:1::53#53: network unreachable
cat. 172800 IN NS cat.ns.nic.es.
cat. 172800 IN NS switch.nic.cat.
cat. 172800 IN NS nsc.nic.de.
cat. 172800 IN NS cat.pch.net.
cat. 172800 IN NS anycl.lirondns.net.
cat. 86400 IN DS 58787 10 2 40DE567012F637D51A755B959500C3C4036ABA446261AC994F7F5E91 EED4C365
cat. 86400 IN RRSIG DS 8 1 86400 20260528050000 20260515040000 54393 . 6CFJ/CDUgEuComjk1LWuaxoNFNoZRD6C+IxFORKuHouil7R7ziN2bwQE 5ePr
jNXz30bJcDdr1H7gtuzb0FKucB7C/P/N02Lzkf7bwvHF1ou+Tcdh c1SV+N2QAFbRMCBL1A7iX6yT1IuzLXYyTf1AFvV4bQs6z0uN/u+/+hHk IIQ7sZ80npxorZxRAkM201JCSKYctrhZ065f1u0xtnghxVJECx
QadoRB ruvrYyU6D0hYQwK6mh60HYnZjQNN1r9yz8SbnFzHwf5Yd86zBb0d6Q+ HKDn6bJOIATS3emH8Yq0UZ+Cc9qykM3Ytk51dqB6IuIRYAVS1u2FVm4S u2yLng==
;; Received 725 bytes from 198.41.0.4#53(a.root-servers.net) in 42 ms

xtec.cat. 86400 IN NS ns2.gencat.net.
xtec.cat. 86400 IN NS ns1.gencat.net.
xtec.cat. 86400 IN NS ns1.gencat.cat.
xtec.cat. 86400 IN NS ns2.gencat.cat.
xtec.cat. 86400 IN NS ns3.gencat.net.
xtec.cat. 86400 IN NS ns3.gencat.cat.
nJ9bbg7fu9ndq4n2qa2kn2m82m5ggrl1.cat. 43200 IN NSEC3 1 0 0 - NJAG8RF7GHLNV9CACTESBS7451110QKA NS
nJ9bbg7fu9ndq4n2qa2kn2m82m5ggrl1.cat. 43200 IN RRSIG NSEC3 10 2 43200 20260522215128 20260508215128 14711 cat. Vuz0pJN4+yDHH5Ege/V6y2HuWds4/YcNg/9LAR1kF3JSEXLgNd
up/Zabu vyMUP17IEX8VwEHmSK14dd+K2K6k4pagVaIP3GaP1hq+6KVtp1LE02Af 5Ju7K1KNFGk13JNP8nHXW8W0q8xoU22bA+rby9aQC0getMnax4NGbD 3CKwiqK21QLP5e0sbf31itop/G2DP2u0/g1g41y
cVvCPFA==
;; Received 511 bytes from 194.69.254.15#53(cat.ns.nic.es) in 16 ms

xtec.cat. 900 IN SOA ns1.gencat.cat. hostmaster.xtec.cat. 2025012403 10800 3600 2419200 900
;; Received 99 bytes from 95.100.168.67#53(ns1.gencat.net) in 27 ms

root@Ubuntu-Server:/home/alexph#
```

Identifica el servidor autoritari per a ioc.xtec.cat i explica per quants servidors passa la consulta.

Quan s'executa l'ordre dig +trace ioc.xtec.cat, es pot observar el recorregut complet que fa una consulta DNS des dels servidors arrel fins al servidor autoritari del domini. El procés comença als servidors arrel (root servers), que responen amb els servidors DNS dels dominis de primer nivell (TLD). En aquest cas, per al domini .cat, la consulta es deriva als servidors del TLD .cat. Aquests servidors coneixen els servidors autoritaris del domini xtec.cat. Finalment, els servidors autoritaris de xtec.cat són els que proporcionen la resposta definitiva per al subdomini ioc.xtec.cat. Analitzant la sortida de dig +trace, es pot identificar que el servidor autoritari per a ioc.xtec.cat és ns.xtec.cat (o algun altre servidor de noms gestionat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya). La consulta passa típicament per 3 nivells de servidors: servidors arrel → servidors TLD .cat → servidors autoritaris de xtec.cat. Aquest recorregut il·lustra l'estructura jeràrquica i distribuïda del sistema DNS, on cap servidor té tota la informació, sinó que cada nivell delega la responsabilitat al següent.

1.2 Consultar registres de recursos

```
root@Ubuntu-Server:/home/alexp# dig google.com NS
; <<> DiG 9.20.18-1ubuntu2-Ubuntu <<> google.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38975
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 9
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      NS
;; ANSWER SECTION:
google.com.                 54843   IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                 54843   IN      NS      ns3.google.com.
google.com.                 54843   IN      NS      ns4.google.com.
google.com.                 54843   IN      NS      ns1.google.com.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns4.google.com.             54843   IN      A        216.239.38.10
ns1.google.com.             54843   IN      A        216.239.32.10
ns2.google.com.             54843   IN      A        216.239.34.10
ns3.google.com.             54843   IN      A        216.239.36.10
ns4.google.com.             54843   IN      AAAA     2001:4860:4802:38::a
ns1.google.com.             54843   IN      AAAA     2001:4860:4802:32::a
ns2.google.com.             54843   IN      AAAA     2001:4860:4802:34::a
ns3.google.com.             54843   IN      AAAA     2001:4860:4802:36::a
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Fri May 15 14:48:03 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 287
```

```
root@Ubuntu-Server:/home/alexp# dig google.com A
; <<> DiG 9.20.18-1ubuntu2-Ubuntu <<> google.com A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23854
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
google.com.                 190     IN      A        216.58.204.174
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Fri May 15 14:49:27 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 55
```

```
root@Ubuntu-Server:/home/alexp# dig google.com AAAA
; <<> DiG 9.20.18-1ubuntu2-Ubuntu <<> google.com AAAA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;;->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33958
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      AAAA
;; ANSWER SECTION:
google.com.                 164     IN      AAAA     2a00:1450:4003:811::200e
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Fri May 15 14:50:01 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 67
```

1.4 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 1

https://drive.google.com/file/d/1ewUrQcWnb5z_38Y-I1HC7UBCOYS0I4MP/view?usp=sharing

2. Instal·lació i configuració de BIND9

2.1 Instal·lació de BIND9

```
alexpg@Ubuntu-Server ~ (0.114s)
sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-17 13:46:48 UTC; 11s ago
     Invocation: 9b17a5848ef04daf9dc6b94ed994a493
       Docs: man:named(8)
    Main PID: 2874 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 8 (limit: 1713)
      Memory: 6.5M (peak: 6.8M)
         CPU: 34ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─2874 /usr/sbin/named -f -u bind

May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: command channel listening on 127.0.0.1#953
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: command channel listening on ::1#953
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: managed-keys-zone: loaded serial 0
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: all zones loaded
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: FIPS mode is disabled
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: running
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.': DNSKEY ID 20326 is now trusted, waiving the normal 30-day waiting period.
May 17 13:46:48 Ubuntu-Server named[2874]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.': DNSKEY ID 38696 is now trusted, waiving the normal 30-day waiting period.
```

2.3 Registrar la zona a named.conf

```
alexpg@Ubuntu-Server ~ (0.049s)
dig @127.0.0.1 www.empresa.local

; <<> DiG 9.20.18-1ubuntu2-Ubuntu <<> @127.0.0.1 www.empresa.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22998
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 39c85b964c477907010000006a09c791120f198a2ea1330b (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.empresa.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.empresa.local.        604800  IN      A      192.168.1.10

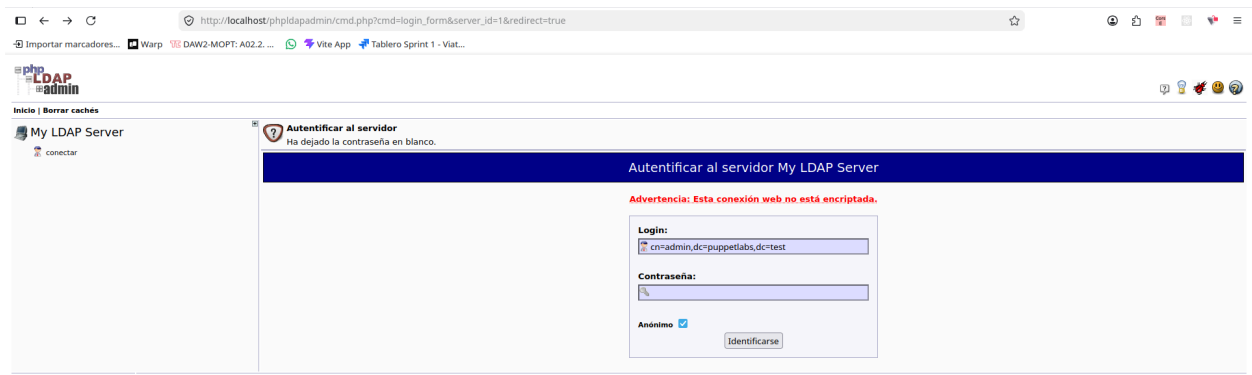
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Sun May 17 13:50:09 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90
```

2.5 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 2

<https://drive.google.com/file/d/1kn2G9P5Xx4tzBei41i3ixNrwWWxG0rza/view?usp=sharing>

3. Instal·lació i gestió de phpLDAPadmin

3.1 Instal·lació de phpLDAPadmin



3.2 Crear un grup i un usuari

cn	requerido, rdn
Hary-Alexandru Potlog *	
(añadir valor) (renombrar)	
gidNumber	requerido
500	
daw2 ()	
givenName	
Hary-Alexandru	
(añadir valor)	
homeDirectory	requerido
/home/users/hpotlog	
objectClass	requerido
inetOrgPerson (estructural) posixAccount top (añadir valor)	
Contraseña	alias
..... md5 ▼	
Revisar clave...	
(añadir valor)	
sn	requerido
Potlog	
(añadir valor)	
uidNumber	requerido
1000	
Nombre de Usuario	alias, requerido
hpotlog	
(añadir valor) (modificar miembros de grupo)	
Actualizar Objeto	

3.3 Verificar l'autenticació

```
~/Descargas (0.036s)
ldapsearch -x -b 'dc=puppetlabs,dc=test' -H ldap://localhost '(objectClass=person)'
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=puppetlabs,dc=test> with scope subtree
# filter: (objectClass=person)
# requesting: ALL
#
# Hary-Alexandru Potlog, daw2, puppetlabs.test
dn: cn=Hary-Alexandru Potlog,cn=daw2,dc=puppetlabs,dc=test
givenName: Hary-Alexandru
sn: Potlog
cn: Hary-Alexandru Potlog
uid: hpotlog
uidNumber: 1000
gidNumber: 500
homeDirectory: /home/users/hpotlog
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top

# alex potlog, puppetlabs.test
dn: cn=alex potlog,dc=puppetlabs,dc=test
givenName: alex
sn: potlog
cn: alex potlog
uid: apotlog
uidNumber: 1001
gidNumber: 500
homeDirectory: /home/users/apotlog
loginShell: /bin/bash
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 3
# numEntries: 2
```

3.5 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 3

https://drive.google.com/file/d/1GfBoXy1ooKoe5TjGaMjLQNTz_amNWEXr/view?usp=sharing